

ТЕОРИЯ ЦИКЛА ВСЕЛЕННОЙ ЧЕРНОКНИЖНОГО (ТЦВЧ)

Документ №02: ОТ ВРЕМЕНИ К ФАЗЕ

Замена темпоральной парадигмы в модели PSP

Автор: Чернокнижный Евгений Валерьевич

Версия: 7.2 — ФИНАЛЬНАЯ

Дата: 22 июля 2026

Статус: Научная монография / Препринт

DOI: 10.24108/preprints-3115804

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
2	ПОЧЕМУ ВРЕМЯ НЕ ПОДХОДИТ	3
2.1	Глобальная причинность и замкнутые кривые	3
3	ПРИЧИННОСТЬ В ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ	4
4	ФАЗА ЦИКЛА M КАК НОВАЯ ЕДИНИЦА ИСЧИСЛЕНИЯ	4
4.1	Определение	4
4.2	Ключевые точки цикла	4
5	ФАЗИС — КОМПЛЕКСНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ	5
6	ФАЗОВЫЙ ПОТОК Φ_M	5
7	ПЕРЕВОД КЛАССИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В PSP	5
8	МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ	6
8.1	Связь фазы с красным смещением	6
8.2	Фазовая частота	6
8.3	Фазовый импульс	6
8.4	Энергия в PSP	6
9	ПРЕИМУЩЕСТВА PSP-ПАРАДИГМЫ	6
10	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6

1 ВВЕДЕНИЕ

В стандартной космологии время t является фундаментальной координатой, определяющей эволюцию Вселенной. Однако это приводит к парадоксам:

1. **Начальная сингулярность:** время требует «начала», которое не имеет физического объяснения.
2. **Внешний наблюдатель:** время предполагает, что наблюдатель находится «над» системой, а не внутри неё.
3. **Стрела времени:** время имеет направление, но в циклических процессах направление теряет смысл.
4. **Необратимость:** классическое время несовместимо с циклическими моделями.

В модели PSP предлагается альтернатива: **время заменяется фазой цикла M** .

2 ПОЧЕМУ ВРЕМЯ НЕ ПОДХОДИТ

Проблема	Описание	Решение в PSP
Начальная сингулярность	Время требует «начала»	Цикл не имеет начала
Внешний наблюдатель	Требуется внешняя точка отсчёта	Наблюдатель внутри цикла
Стрела времени	Время имеет направление	Цикл замкнут
Необратимость	Время несовместимо с циклами	Всё возвращается

Таблица 1: Проблемы времени и их решение в PSP

2.1 Глобальная причинность и замкнутые кривые

Топологическая эквивалентность $M = 0$ и $M = 1$ не нарушает причинность, поскольку наблюдатель никогда не пересекает точку сборки. Это аналогично замкнутым временноподобным кривым (СТС) в общей теории относительности.

Известно, что СТС не нарушают локальную причинность, если они не доступны для наблюдателя (Готт, 1991). В PSP-модели точка сборки $M = 0$ недоступна для наблюдателя, так как она находится за пределами его фазового окна:

$$\Omega_{\text{obs}} = \{M : |M - M_{\text{obs}}| \leq \delta\}, \quad M_{\text{obs}} \approx 0.29 \quad (1)$$

Таким образом, парадоксы типа «убийства дедушки» не возникают.

3 ПРИЧИННОСТЬ В ФАЗОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Ключевой вопрос, который возникает при замене времени t на фазу M : как сохраняется причинность?

В PSP-модели причинность сохраняется локально. Для наблюдателя внутри цикла последовательность событий всегда идёт в сторону возрастания M . Это определяется знаком фазового потока:

$$\Phi_M = \frac{dM}{dz} > 0 \quad (2)$$

Направление причинности задаётся знаком Φ_M . Поскольку $\Phi_M > 0$ во всём наблюдаемом диапазоне z , причинность не нарушается.

Глобально цикл замкнут ($M = 0$ и $M = 1$ топологически эквивалентны). Это аналогично замкнутым временноподобным кривым (СТС) в общей теории относительности. Известно, что СТС не нарушают локальную причинность, если они недоступны для наблюдателя (Gott, 1991).

В PSP-модели точка сборки $M = 0$ недоступна для наблюдателя, так как она находится за пределами его фазового окна:

$$\Omega_{\text{obs}} = \{M : |M - M_{\text{obs}}| \leq \delta\}, \quad M_{\text{obs}} \approx 0.29 \quad (3)$$

Квантовый переход при $M = 0.5$ обеспечивает унитарность. Это стандартный механизм в теориях с замкнутыми временноподобными кривыми, известный в литературе.

4 ФАЗА ЦИКЛА M КАК НОВАЯ ЕДИНИЦА ИСЧИСЛЕНИЯ

4.1 Определение

M — безразмерный параметр, который показывает положение системы внутри цикла. Он принимает значения от 0 до 1.

4.2 Ключевые точки цикла

Значение M	Событие
0.00	Точка сборки (начало цикла)
0.25	Первый Гравиток (зона смешивания)
0.50	Точка инверсии (максимальное расширение)
0.75	Второй Гравиток (зона стабилизации)
1.00	Возврат к сборке (завершение цикла)

Таблица 2: Ключевые точки цикла M

5 ФАЗИС — КОМПЛЕКСНОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ

Фазис — это фундаментальная категория, заменяющая «момент времени»:

$$\Phi_{\text{фазис}}(M) = \{M, I(M), \Delta r(M), \Phi_M, e(M), B(M)\} \quad (4)$$

где:

- M — фаза цикла,
- $I(M)$ — интенсивность процессов,
- $\Delta r(M)$ — сдвиг от равновесной траектории,
- $\Phi_M = dM/dz$ — фазовый поток (аналог скорости),
- $e(M) = e_0 \sin(2\pi M)$ — эксцентриситет тора,
- $B(M)$ — магнитное поле тора.

6 ФАЗОВЫЙ ПОТОК Φ_M

Фазовый поток — это аналог скорости в PSP:

$$\Phi_M = \frac{dM}{dz} = \frac{1}{1+z} \cdot \frac{r_s(z)}{r_s(0.5)} \cdot \frac{\sqrt{1-e_0^2}}{\sqrt{1-e^2(z)}} \quad (5)$$

Физический смысл: Φ_M показывает, как быстро система движется по фазе при изменении красного смещения z .

7 ПЕРЕВОД КЛАССИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ В PSP

Классический закон	PSP-эквивалент
$v = \frac{dx}{dt}$	$\Phi_M = \frac{dM}{dz}$
$a = \frac{dv}{dt}$	$\frac{d\Phi_M}{dz}$
$F = ma$	$F(M) = m \cdot \frac{d\Phi_M}{dz}$
$E = \frac{1}{2}mv^2$	$E(M) = \frac{1}{2}m \cdot R_{\text{shell}}^2(M) \cdot \Phi_M^2$
$\omega = \frac{d\theta}{dt}$	$\Omega(M) = \omega(M) \cdot \Phi_M$

Таблица 3: Перевод классических законов в PSP

8 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

8.1 Связь фазы с красным смещением

$$M(z) = \int_0^z \frac{dz'}{1+z'} \cdot \frac{r_s(z')}{r_s(0.5)} \cdot \frac{\sqrt{1-e_0^2}}{\sqrt{1-e^2(z')}} \quad (6)$$

8.2 Фазовая частота

$$\Omega(M) = \omega(M) \cdot \Phi_M \quad (7)$$

где $\omega(M)$ — собственная частота процесса.

8.3 Фазовый импульс

$$I(M) = m \cdot R_{\text{shell}}(M) \cdot \Phi_M \quad (8)$$

8.4 Энергия в PSP

$$E(M) = \frac{1}{2} m \cdot R_{\text{shell}}^2(M) \cdot \Phi_M^2 \quad (9)$$

9 ПРЕИМУЩЕСТВА PSP-ПАРАДИГМЫ

Преимущество	Описание
Отсутствие сингулярности	Нет «начала» и «конца» — система замкнута
Естественная цикличность	M возвращается к 0 после 1
Самодостаточность	Все параметры выражены через M
Наблюдательная проверяемость	M связано с z

Таблица 4: Преимущества PSP-парадигмы

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Замена времени t на фазу цикла M превращает модель PSP из описания эволюции в описание состояния.

Ключевые выводы:

1. Время больше не является фундаментальной координатой.
2. Фазис заменяет «момент времени».
3. Все динамические параметры выражаются через M , Φ_M , R_{shell} .
4. Модель не имеет сингулярности и является самодостаточной.

«Время — это не координата. Время — это фазис.»